TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Programación II

PRIMERA PARTE

Sistema de gestión de SmartGrids y plantas generadoras

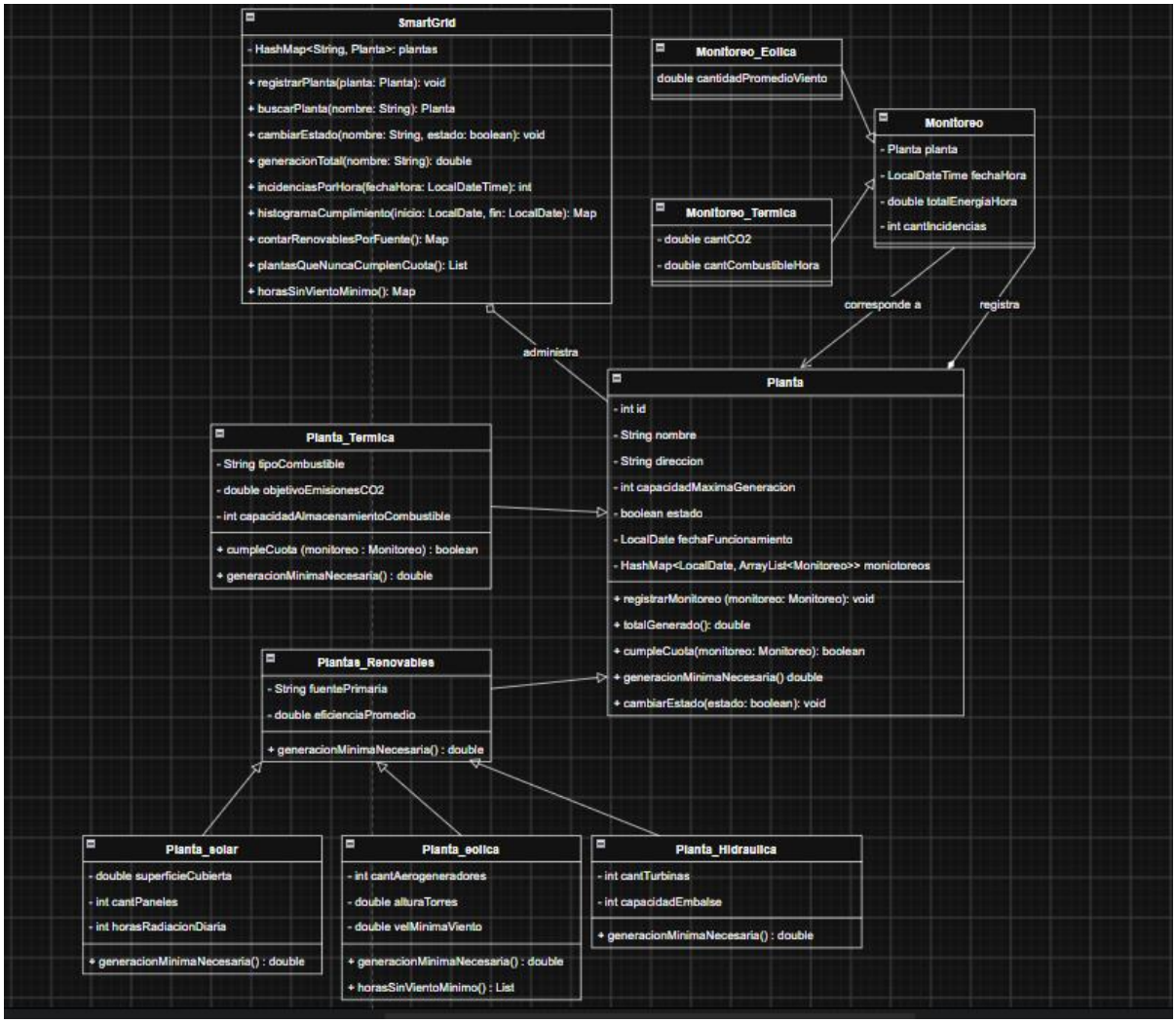
Integrantes	Ignacio Gutiérrez Mansilla Valentín
Cuatrimestre	2do. cuatrimestre de 2026
Entrega	Primera parte: análisis y diseño
Comisión	02

Análisis del problema y diagrama de clases

El sistema SmartGrids debe administrar plantas generadoras de energía de cuatro tipos: solares, eólicas, hidráulicas y térmicas. Todas comparten información general, pero cada tipo posee características propias y reglas particulares para determinar el cumplimiento de su cuota de generación. Además, el sistema registra monitoreos horarios y permite realizar consultas históricas sobre generación, incidencias y cumplimiento.

El diseño utiliza herencia para representar los atributos y comportamientos comunes, y polimorfismo para permitir que cada tipo de planta evalúe su cuota según sus propias reglas. La clase SmartGrid administra las plantas registradas y ofrece operaciones de consulta que delegan en las plantas y sus monitoreos.

Diagrama de clases propuesto



Clases y responsabilidades

SmartGrid. Mantiene el registro de plantas usando el nombre único como clave y centraliza las operaciones del sistema: registro, búsqueda, cambio de estado y consultas agregadas.

Planta. Clase abstracta que concentra los datos y operaciones comunes a todas las plantas. Mantiene sus monitoreos horarios y declara el comportamiento que depende del tipo de planta, como la evaluación de la cuota.

Plantas_Renovables. Clase abstracta intermedia que reúne los datos compartidos por las plantas solar, eólica e hidráulica: fuente primaria y eficiencia promedio.

Planta_solar, Planta_eolica y Planta_Hidraulica. Clases concretas que incorporan las características específicas de cada tecnología renovable. La planta eólica, además, permite consultar los horarios en los que no se alcanzó la velocidad mínima de viento.

Planta_Termica. Clase concreta que agrega los datos de combustible y el objetivo de emisiones de CO_2, y aplica la regla de cumplimiento indicada para las plantas térmicas.

Monitoreo. Clase abstracta que representa los datos comunes a un registro horario: planta, fecha y hora, energía generada e incidencias.

Monitoreo_Eolica y Monitoreo_Termica. Especializaciones que incorporan, respectivamente, la velocidad promedio del viento y los datos de CO_2 generado y combustible utilizado.

Relaciones principales

- **Herencia:** las clases concretas especializan a sus clases padre. Por ejemplo, Planta_solar hereda de Plantas_Renovables, que a su vez hereda de Planta. Esto evita duplicar atributos comunes y facilita incorporar nuevos tipos de plantas.
- **Asociación SmartGrid–Planta:** una SmartGrid administra cero o muchas plantas. El nombre único permite identificarlas dentro de la colección.
- **Asociación Planta–Monitoreo:** una planta puede conservar muchos registros horarios y cada registro corresponde a una planta. En la implementación se debe mantener coherencia entre la colección de monitoreos de la planta y la referencia a la planta guardada en cada monitoreo.
- **Agregación/composición:** si el diagrama utiliza un diamante en la relación SmartGrid–Planta o Planta–Monitoreo, debe interpretarse de acuerdo con el ciclo de vida que se decida para esos objetos. La presencia de una colección por sí sola no obliga a usar diamante; una asociación simple también es válida.

Interfaz pública propuesta

La interfaz pública describe las operaciones disponibles para otras clases. Los siguientes tipos de retorno genéricos son una propuesta de precisión respecto del diagrama original, que en algunos métodos muestra List o Map sin parámetros de tipo.

SmartGrid

- registrarPlanta(planta: Planta): void
- buscarPlanta(nombre: String): Planta
- cambiarEstado(nombre: String, estado: boolean): void
- generacionTotal(nombre: String): double
- incidenciasPorHora(nombre: String, fechaHora: LocalDateTime): int
- histogramaCumplimiento(nombre: String, inicio: LocalDate, fin: LocalDate): Map<Integer, Integer>
- contarRenovablesPorFuente(): Map<String, Integer>
- plantasQueNuncaCumplenCuota(): List<Planta>
- horasSinVientoMinimo(): Map<String, List<LocalDateTime>>

Planta (abstracta)

- registrarMonitoreo(monitoreo: Monitoreo): void
- totalGenerado(): double
- cumpleCuota(monitoreo: Monitoreo): boolean
- generacionMinimaNecesaria(): double
- cambiarEstado(estado: boolean): void

Plantas_Renovables (abstracta)

- generacionMinimaNecesaria(): double

Planta_solar

- generacionMinimaNecesaria(): double

Planta_eolica

- generacionMinimaNecesaria(): double
- horasSinVientoMinimo(): List<LocalDateTime>

Planta_Hidraulica

- generacionMinimaNecesaria(): double

Planta_Termica

- cumpleCuota(monitoreo: Monitoreo): boolean
- generacionMinimaNecesaria(): double

El histograma se propone como Map<Integer, Integer>, donde la clave representa la hora del día (0–23) y el valor la cantidad de días del intervalo en que se cumplió la cuota a esa hora. Esta interpretación debe confirmarse con el docente; también podría utilizarse una clase de resultado explícita.

La operación horasSinVientoMinimo debería devolver fechas/horas, no solamente una lista sin tipo definido. La consulta global de SmartGrid puede asociar esa lista con cada planta eólica.

La regla térmica es específica: generación mayor o igual a la mitad de la capacidad máxima y emisiones de CO_2 inferiores al objetivo horario. La validación debe comprobar que el monitoreo recibido sea del tipo compatible.

Monitoreo (abstracta)

El diagrama no muestra operaciones públicas para Monitoreo. Puede mantenerse sin métodos de negocio propios si solo representa datos; sin embargo, para facilitar el acceso a sus atributos privados, la implementación necesitará constructores y/o getters apropiados. No es necesario agregar métodos artificiales solo para llenar la sección de operaciones.

Monitoreo_Eolica y Monitoreo_Termica

Estas clases incorporan los datos específicos del tipo de planta. Sus operaciones públicas pueden limitarse a constructores y getters si no se necesita comportamiento adicional. La validación del tipo de monitoreo debe realizarse al registrarlo.

Representación e invariantes (IREP)

El IREP establece las condiciones que deben cumplirse para que el estado interno de cada objeto sea válido. Las condiciones siguientes son propuestas de diseño derivadas de los atributos y reglas de la consigna; deberán reflejarse en constructores y métodos mutadores.

SmartGrid

- El mapa plantas no es null.
- Cada clave del mapa coincide con el nombre de la planta almacenada bajo esa clave.
- No existen dos plantas registradas con el mismo nombre.
- Los registros de monitoreo se administran desde cada planta; SmartGrid no mantiene una segunda colección independiente de monitoreos.

Planta (abstracta)

- nombre y dirección no son null ni vacíos; nombre es único dentro de SmartGrid.
- capacidadMaximaGeneracion es positiva.
- estado representa uno de los dos estados permitidos: activa o inactiva.
- fechaFuncionamiento no es null.
- monitoreos no es null y cada registro almacenado corresponde a esta planta.
- Cada clave temporal del mapa coincide con la fecha/hora del monitoreo almacenado.
- Solo se admiten monitoreos en períodos en los que la planta estaba activa.
- Cada monitoreo debe ser compatible con el tipo concreto de planta.

Plantas_Renovables (abstracta)

- fuentePrimaria no es null ni vacía.
- eficienciaPromedio se encuentra dentro del rango acordado por el grupo para representar una eficiencia válida. Si se expresa como proporción, el rango habitual sería (0, 1]; debe confirmarse la unidad.

Planta_solar

- superficieCubierta es positiva.
- cantPaneles es un entero positivo.
- horasRadiacionDiaria se encuentra entre 0 y 24.
- Los atributos heredados de Planta y Plantas_Renovables también deben cumplir sus invariantes.

Planta_eolica

- cantAerogeneradores es un entero positivo.
- alturaTorres es positiva.
- velMinimaViento es mayor o igual a cero.
- Los monitoreos almacenados deben ser del tipo Monitoreo_Eolica.

Planta_Hidraulica

- cantTurbinas es un entero positivo.
- capacidadEmbalse es positiva.
- Los atributos heredados deben cumplir sus invariantes.

Planta_Termica

- tipoCombustible no es null ni vacío.
- objetivoEmisionesCO2 es mayor que cero.
- capacidadAlmacenamientoCombustible es positiva.
- Los monitoreos almacenados deben ser del tipo Monitoreo_Termica.

Monitoreo (abstracta)

- planta no es null.
- fechaHora no es null.
- totalEnergiaHora es mayor o igual a cero.
- cantIncidencias es mayor o igual a cero.
- El registro debe corresponder a la fecha y hora que representa y a una planta que estaba activa en ese período.

Monitoreo_Eolica

- cantidadPromedioViento (velocidad promedio del viento) es mayor o igual a cero.
- planta debe ser una Planta_eolica.

Monitoreo_Termica

- cantCO2 es mayor o igual a cero.
- cantCombustibleHora es mayor o igual a cero.
- planta debe ser una Planta_Termica.

Diseños descartados

- Inicialmente se planteó crear otra clase llamada “Plantas_NoRenovables” para que Planta_Termica herede de esta, pero se descartó, ya que no aportaba ningún dato ni responsabilidad diferente de lo que Planta ya aporta.